

길이 $10\sqrt{2}$ 인 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 두 점 P, Q가

$$(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) \cdot (\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PB}) = 2|\overrightarrow{PQ}|^2 \text{ 을 만족. } |\overrightarrow{PB}| = 14 \text{ 일 때 } |\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{QB}| = \frac{q}{p}.$$

$p + q$ 를 구하시오. ($|\overrightarrow{QB}| > 0$, p, q 서로소) [4점]

풀이 과정

1 중심 O를 원점, $\vec{B} = -\vec{A}$, $|\vec{A}|^2 = |\vec{P}|^2 = |\vec{Q}|^2 = 50$. 식 정리

$$\vec{P} \cdot \vec{Q} = \vec{P} \cdot \vec{B}$$

2 $|\overrightarrow{PB}| = 14$

$$100 - 2\vec{P} \cdot \vec{B} = 196 \Rightarrow \vec{P} \cdot \vec{B} = -48 = \vec{P} \cdot \vec{Q}$$

3 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{QB} = (-\vec{B} - \vec{P}) \cdot (\vec{B} - \vec{Q}) = -50 + \vec{B} \cdot \vec{Q}$

$$\vec{B} \cdot \vec{Q} = \frac{1054}{25} \text{ (좌표 계산)}$$

4 대입

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{QB} = \frac{1054}{25} - 50 = -\frac{196}{25} \Rightarrow p + q = 25 + 196 = 221$$

정답

221